Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

El hidrogenosulfuro de amonio se descompone: $NH_4HS(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + H_2S(g)$, con Kp = 0,11 a 25 °C. Se coloca NH_4HS sólido en un recipiente vacío. a) Calcule la presión parcial de cada gas en el equilibrio. b) Calcule la presión total. c) Calcule Kc.

Respuesta

a) 0,33 atm cada uno; b) 0,66 atm; c) Kc ≈ $1{,}8 \times 10^{-4}$

DESARROLLO PASO A PASO

1 Estequiometría

Se forman en razón 1 : 1: $P(NH_3) = P(H_2S) = x$.

2 Kp

$x^2 = 0{,}11 \rightarrow x = 0{,}33$ atm.

3 Total

$2x = 0{,}66$ atm.

4 Kc

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^2} = \frac{0{,}11}{(0{,}08206 \cdot 298)^2} = 1{,}8 \times 10^{-4}.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

Presiones parciales	**4 pts**
Presión total	**2 pts**
Kc con Δn = 2	**4 pts**

Idea clave. En equilibrios heterogéneos, el sólido no cuenta en K ni en Δn.